

# CISC 211 1-SIS

1. Simplify  $F = A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C + ABC'$

$$A'B'(C' + C) + A'BC + AB'C + ABC'$$

↑  
always true

$$A'B' + A'BC + AB'C + ABC'$$

$$A'(B' + BC) + AB'C + ABC'$$

↑  
absorption law

$$A'(B' + C) + AB'C + ABC'$$

$$A'B' + A'C + AB'C + ABC'$$

$$A'B' + (A' + AB')C + ABC'$$

absorption

$$A'B' + (A' + B')C + ABC'$$

$$= A'B' + A'C + B'C + ABC'$$

2.  $m$ : motion sensed

$t$ : test mode

$i$ : illuminate lamp

$$i = mt' + m't + mt$$

$$= mt' + t(m' + m) \quad \leftarrow \text{always true}$$

$$= mt' + t$$

$$= t + m$$